

VideoSub AI

Tai lieu mo ta ung dung

Phien am, dich va chen phu de tieng Viet tu dong

1. Tổng quan

VideoSub AI là ứng dụng web cho phép người dùng nhập URL video hoặc tải file video từ máy tính. Hệ thống tải và chuẩn hóa video, trích xuất audio, phiên âm bằng Groq Whisper, dịch nội dung sang tiếng Việt, tạo phụ đề VTT/SRT và chèn phụ đề vào file MP4.

Mục đích

- Tự động chuyển lời nói trong video thành các đoạn phụ đề có mốc thời gian.
- Dịch các đoạn phụ đề sang tiếng Việt theo lộ trình xử lý tự động.
- Cho phép xem trước video, sửa phụ đề, tải video MP4 và tải file VTT/SRT.

Quy trình xử lý

Nguồn video -> Tải/nhập file -> FFmpeg trích audio -> Groq Whisper -> Google Translate -> VTT/SRT -> FFmpeg chèn phụ đề -> Xem và tải xuống

Trạng thái và tiến độ

- Job được tạo với UUID và lưu trong Map trong bộ nhớ của server.
- Tiến độ được chia thành 4 bước: tải video, phiên âm, dịch thuật và hoàn tất.
- Job hoàn thành sẽ tự động xóa từ mục tạm sau 2 giờ.

2. Backend va API noi bo

Khoi tao va cau hinh

- `dotenv`: doc PORT va `GROQ_API_KEY` tu bien moi truong. Gia tri bi mat khong duoc luu trong tai lieu nay.
- `express`: tao HTTP server, parse JSON toi da 10 MB va phuc vu thu muc public.
- `cors`: cho phép client gui request den server tu cac origin khac nhau.
- `multer`: nhan multipart upload, luu file vao temp/uploads, gioi han 500 MB.
- `uuid`: tao jobId va ten file upload ngau nhien, tranh trung ten.

Cac endpoint

POST /api/processNhan URL video va
tao job xu ly nen.{ jobId }

POST /api/uploadNhan file video
multipart voi field videoFile.{ jobId }

GET /api/status/:jobIdTra ve trang thai,
tien do, log va ket qua job.JSON job

GET /api/video/:jobIdStream video goc
co ho tro HTTP Range.video/mp4

GET /api/download/:jobIdTai file video
da chen phu de.video-vietsub.mp4

POST /api/subtitles/:jobIdLuu phu de da
sua va xuất lai MP4.{ success,
downloadUrl }

Function trong server.js

- `makeLogEntry(message)`: tao log kem gio hien tai theo locale vi-VN.
- `appendJobLog(job, message)`: them log moi, bo trung lap lien tiep va giu toi da 100 dong.
- `getStepProgress(percent)`: doi phan tram tong thanh buoc hien tai va phan tram cua buoc.
- `burnSubtitlesToVideo(workDir, subtitleFilename)`: dung FFmpeg hardsub vao khung hinh; neu loi thi fallback sang soft subtitle trong MP4.
- `runJob(jobId, source, isUpload)`: dieu phoi toan bo pipeline va cap nhat jobs Map.

3. Service xử lý video

services/videoProcessor.js

- `getYtDlp(onProgress)`: tìm bin/yt-dlp.exe trên Windows hoặc dùng lệnh yt-dlp trên Linux/Render.
- `getPlatformName(url)`: nhận diện YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter/X hoặc video chung.
- `isTikTokUrl(url)`: kiểm tra URL có phải TikTok hay không.
- `downloadTikTokVideo(url, outputPath, onProgress)`: gọi TikWM API, lấy link phát HD và tải video về địa phương.
- `isDirectVideoUrl(url)`: nhận diện URL kết thúc bằng mp4, webm, mov, mkv, avi, flv hoặc m4v.
- `downloadDirectVideo(url, outputPath, onProgress)`: tải video trực tiếp bằng fetch và ghi các chunk vào file.
- `downloadWithYtDlp(url, outputPath, onProgress)`: chạy yt-dlp, chọn video tối đa 1080p, ghép audio và video thành MP4.
- `extractAudio(videoPath, audioPath, onProgress)`: dùng FFmpeg tạo audio mono 16 kHz để đưa vào Whisper.
- `processUploadedFile(uploadedFilePath, jobId, onProgress)`: chuẩn hóa file upload sang video.mp4, sau đó trích audio.mp3.
- `processVideo(url, jobId, onProgress)`: chọn nhanh tải trực tiếp, TikWM hoặc yt-dlp dựa trên URL.

Dinh dạng và giới hạn

- URL hỗ trợ: video trực tiếp, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram và các nguồn yt-dlp hỗ trợ.
- File upload hỗ trợ các đuôi video thông dụng; kích thước tối đa là 500 MB.
- yt-dlp sử dụng `--no-playlist` để chỉ xử lý một video, không tải cả playlist.

4. Phien am va dich thuat

services/transcriber.js

- `transcribe(audioPath)`: mo file audio bang `fs.createReadStream` va goi Groq Audio Transcriptions.
- Model su dung: `whisper-large-v3`. Response `verbose_json` va `timestamp_granularities` segment giup tao moc start/end.
- Ket qua duoc chuan hoa ve dang `{ start, end, text }`, loai bo segment rong.

services/translator.js

- `sleep(ms)`: tao khoang nghi giua cac request.
- `translateText(text)`: goi Google Translate endpoint khong chinh thuc, tu dong nhan dien ngon ngu va dich sang vi.
- `translateSegments(segments, onProgress)`: gom 15 segment moi batch, chen separator de giu ranh gioi, nghi 400 ms giua batch.
- Neu separator bi thay doi, ham thu cach tach thay the; neu van sai, dich tung segment va fallback ve text goc khi loi.

API ben ngoai

- Groq Whisper API: phien am audio. Can `GROQ_API_KEY` hop le va phu thuoc quota tai khoan.
- Google Translate GTX endpoint: dich van ban, khong co API key trong code; co the bi rate-limit hoac thay doi hanh vi.
- TikWM API: lay link tai video TikTok; neu that bai, he thong fallback sang yt-dlp.

5. Phụ đề và frontend

services/subtitleGenerator.js

- `formatTime(seconds)`: đổi giây thành HH:MM:SS.mmm; dùng cho WebVTT và SRT.
- `generateVTT(segments)`: tạo file WEBVTT, escape ký tự < và > trong text.
- `generateSRT(segments)`: tạo file SRT và đổi dấu phân giây từ chấm sang dấu phẩy.

public/app.js - function chính

- `switchTab(tab)`: chuyển giữa nhập URL và tải file.
- `handleFileSelected(file)`, `clearSelectedFile()`: kiểm tra loại file, giới hạn 500 MB và quản lý file đã chọn.
- `handleTranslateUrl()`, `handleTranslateUpload()`: gửi request tạo job theo hai cách đầu vào.
- `startPolling(jobId)`, `pollStatus(jobId)`, `clearPolling()`: theo dõi API status mỗi 1,5 giây và cập nhật giao diện.
- `onJobDone(job)`, `renderSubtitleEditor()`: nạp video và hiển thị danh sách segment có thể sửa.
- `handleApplySubtitles()`: gửi segment đã sửa đến `/api/subtitles/:jobId` để xuất lại MP4.
- `cuesToVTT()`, `cuesToSRT()`, `parseVTT()`, `parseVTTTime()`, `formatVTTTime()`: chuyển đổi và đọc phụ đề ở client.
- `togglePlay()`, `updateTime()`, `seek()`, `formatTime()`: điều khiển phát/dừng, thanh thời gian và tua video.
- `setLoadingState()`, `showProgress()`, `renderProcessLogs()`, `updateStepIndicators()`, `showError()`, `hideError()`: các helper giao diện.

Tính năng người dùng

- Xem video với phụ đề đồng bộ, bật/tắt CC, âm lượng, fullscreen và phím tắt Space, mũi tên, C.
- Chính xác chu, vị trí, độ trong suốt nền và màu chủ phụ đề theo thời gian thực.
- Tải video MP4 đã chèn phụ đề hoặc tải riêng VTT/SRT.

6. Thu vien, cau hinh va van hanh

Thu vien npm

- express 4.19: web server va routing.
- cors 2.8: CORS middleware.
- dotenv 16.4: bien moi trung.
- fs-extra 11.2: thao tac file va tao/xoa thu muc async.
- multer 2.2: upload multipart va gioi han file.
- ffmpeg-static 5.2: binary FFmpeg kem theo ung dung.
- groq-sdk 0.7: client goi Groq Whisper.
- yt-dlp-wrap 2.3: dependency lien quan yt-dlp; pipeline hien tai chay binary qua child_process.
- uuid 9: sinh UUID.
- pdfkit 0.19: sinh tai lieu PDF nay.
- nodemon 3.1: tu khoi dong server khi dev.

Lenh chay

```
npm install
npm start
npm run dev
npm run docs:pdf
```

Gioi han hien tai

- Khong co bo dem so video/ngay, tong so phut/ngay, hang doi job hay gioi han concurrency trong code.
- Moi file upload toi da 500 MB; thoi luong video khong duockiem tra truc tiep.
- jobs Map chi nam trong RAM, mat khi server restart; ket qua tam tu dong xoa sau 2 gio.
- Hardsub can tai nguyen CPU/RAM; nhieu job dong thoi co the lam cham hoac qua tai may chu.

Bao mat va de xuat

- Khong commit file .env vao repository; neu API key da bi lo, can rotate key ngay.
- Nen bo sung xac thuc nguoi dung, rate limit, queue va gioi han concurrency truoc khi public.
- Nenkiem tra Range header hop le, gioi han request subtitle va validate noi dung SRT/VTT de giam rui ro.

7. Ket luan

Ung dung co pipeline ro rang tu video den phu de tieng Viet. Backend phu trach tai video, FFmpeg, phien am, dich, tao phu de va xuat MP4; frontend phu trach nhap lieu, theo doi tien do, phat video, sua phu de va tai ket qua.

Tai lieu nay duoc tao tu ma nguon hien tai cua project video-translator. Khi thay doi API, model, tham so FFmpeg, gioi han upload hoac function, hay chay lai npm run docs:pdf de cap nhat ban PDF.

